

김정민, Ph.D.

블록체인 보안 및 시스템 엔지니어 / AI 기반 개발자 도구 / DeFi 인프라

Seoul, South Korea | appff@pi-lab.io | [homepage](#) | github.com/appff

요약

- 블록체인 보안, automatic program analysis, 분산 시스템, 모바일/네트워크 분석, AI 응용 도구 분야에서 연구와 산업을 아우르는 10년 이상 경력 보유.
- 현재 PiLab/Bifrost에서 EVM 호환 DeFi 인프라/제품 전반의 개발 리드.
- 시스템·보안 연구 역량과 제품 실행력을 결합해 연구 발표, 사내 AI agent 구축, Solidity 엔지니어링·탈중앙금융 공격 분석 시스템 연구 및 개발

핵심 역량

Blockchain / DeFi Security • EVM & Cross-Chain Systems • Bitcoin Relaying • Smart Contract Analysis • AI Coding Agents • Developer Tooling • Distributed Systems • Automatic Program Analysis • Reverse Engineering

학력

- Ph.D., KAIST School of Electrical Engineering (2016.03-2023.02). Thesis: Semantic-based Network Behavior Analysis and Its Utilizations. Advisor: Dongsu Han.
- M.S., KAIST Graduate School of Information Security (2016.02). Thesis: Enabling Automatic Network Behavior Analysis for Android Apps. Advisor: Dongsu Han.
- B.S., Yeungnam University, Computer Engineering (2014.02). 42명 중 1위.

경력

Software Development Group Manager (CTO Staff) | PiLab / Bifrost

Seoul, South Korea

Oct 2022 - Present

- DeFi attack measurement 및 programmable compliance architecture 관련 블록체인 연구 리드. Evanesca와 APOL 진행.
- 블록체인 node, cross-chain protocol engineering, relaying backend, application-layer service 전반의 네트워크 개발 조직 리드.
- EVM 호환 network component, CCCP V2 cross-chain protocol, Bitcoin-EVM 간 native Bitcoin relaying, DEX·oracle·lending·NFT·LSD·BTCFi 등 DeFi 제품 개발 및 출시 리드.
- 사내 관제 시스템 설계 및 개발 (노드, 브릿지 볼트, 외부 체인 상태 감시).
- Watchtower: 기존 설계 한 사내 관제 시스템을 강화하여 DSL 기반의 룰입력 및 감시, AI 기반의 Self-recovery 및 report 기능을 수행하는 시스템 설계 및 리드.
- 내부 생산성 향상과 제품 탐색을 위한 AI initiative 인큐베이팅. Dobby(사내 Solidity AI coding agent 및 chat assistant), NightShift, LanguageDobby, Alchemisty 추진.

Software Engineer and Researcher | PiLab

Seoul, South Korea

Jan 2020 - Jul 2022

- DeFi 생태계의 비정상적 금융 행위 실시간 탐지 시스템 연구 및 구현.
- 핵심 engine component를 포함한 ChainRunner 시스템 설계 및 구현 기여.

Web Programmer | ComputerMate Co., Ltd.

South Korea

Jan 2010 - Dec 2012

2026년 3월 업데이트

- 웹 기반 groupware 제품 및 모바일 POP(point-of-production management) 시스템 개발.

주요 연구 트랙

- Securing DeFi Services through Real-Time Invariant Checking (2020-present): 지속적 경제·행동 분석을 통해 DeFi 금융 손실을 완화하는 시스템 설계 (showcase: <https://evanescas-front.vercel.app/>).
- Improving Smart-Home Interoperability (2017-2020): 기기 인프라 변경 없이 IoT interoperability를 개선하는 app-centric 분석 기법 연구.
- Generating Mobile App-Specific Acceleration Proxies (2016-2018): static taint analysis 기반 application-specific acceleration proxy 자동 생성 framework 개발.
- Automatic Network Behavior Analysis for Android Apps (2015-2016): Android application의 application-level network behavior 자동 추출·분석 framework 개발.

주요 AI 및 엔지니어링 프로젝트

- Watchtower: 블록체인 및 DeFi 인프라를 위한 AI 기반 모니터링, 위험 탐지 및 운영 대응 시스템 개발. 시스템 아키텍처 및 운영 모델을 공개 기술 보고서로 문서화.
- Dobby: Solidity 개발, 배포 workflow, smart-contract security analysis를 지원하는 사내 AI coding agent 및 chat assistant.
- NightShift: software development assistance, code generation, task automation을 위한 open-source AI coding agent. | github.com/appff/NightShift
- LanguageDobby: guided speaking practice와 interactive learning workflow를 제공하는 AI 기반 영어 학습 서비스. | github.com/appff/LanguageDobby

주요 논문 및 연구

- APOL: Adaptive Policy Orchestration Layer for programmable compliance and real-world-asset tokenization. 원고 준비 중. 제1저자.
- Evanesca: Measuring DeFi Attack Playbooks at Scale.
- Lumos: Improving SmartHome IoT Visibility and Interoperability Through Analyzing Mobile Apps. **IEEE ICNP 2020 (Highly Selective)**. 제1저자.
- APPx: An Automated App Acceleration Framework for Low-Latency Mobile Applications. **ACM CoNEXT 2018 (Top-tier)**. 제2저자.
- Extractocol: Enabling Automatic Protocol Behavior Analysis for Android Applications. **ACM CoNEXT 2016 (Top-tier)**. 공동 제1저자.
- Microsoft Research Asia Collaboration: Tackling IoT interoperability by analyzing Android apps. 2년간 지원받은 공동연구 과제로 smart-home visibility와 interoperability 연구를 발전시키고 Lumos 연구로 연계.

수상 경력

- Global Fellowship (2017-2019), National Research Foundation of Korea. 박사 연구 지원 경쟁형 fellowship 수혜.
- 11th Iljun Fellowship (2016-2017). 2년간 연 \$10,000 수혜.
- Microsoft Research Asia Collaboration (2016-2017). Android app 분석 기반 IoT interoperability 연구로 2년간 연 \$10,000 지원.
- A3 Foresight Program Best Presentation Award (2015), Extractocol: Automatic Extraction of Protocol Behaviors for Android Apps.
- ACM SIGCOMM Travel Grant (2015).

- ACM CoNEXT Travel Grant (2018).
- ACM CoNEXT Travel Grant (2020).

보유 특허

- U.S. Patent: Method and Apparatus to Accelerate Loading of Mobile Application Content (No. 15/628,884).
- Korea Patent: Apparatus and Computer Program for Securing Visibility of IoT Device (No. 10-2017-0014647).
- Korea Patent: Device and Methods of Analyzing Dependency Between Network Signatures or Between Signature Pairs (No. 10-2016-0075849).
- Korea Patent/Application: Method of Analyzing Machine Language and Machine Language Analyzing Device.
- Korea Patent: Automatic Contract Generation Method and Device to Protect State Inconsistency by Using Required Stack Slot Length and Gas Value (No. 10-2021-0086863).
- Korea Patent: Method and Device to Calculate Required Stack Slot Length and Gas Range for Each Execution Flow (No. 10-2021-0086311).

주요 발표

- ACM CoNEXT Student Workshop 2018: Lumos - Improving Interoperability of IoT through Analyzing Android Apps.
- ACM SIGCOMM Poster 2016: APPx - Application-Specific Acceleration Framework for Mobile Applications.
- ACM SIGCOMM Poster 2015: Extractocol - Automatic Extraction of Application-Level Protocol Behaviors for Android Applications.
- Invited lecture, Sungshin Women's University (2021): Understanding DeFi Services and Hacking Cases.

기타 정보

- “치안현장 맞춤형 연구개발(폴리스랩 3.0) 신규과제 선정평가” 평가위원, 2026.06. 과제 규모 약 20억 원.
- “다크웹 및 가상자산 거래추적 연계 마약수사통합시스템 개발 선정평가” 평가위원, 2026.03. 과제 규모 약 160억 원.
- 연구 관심 분야: blockchain security, automatic program analysis, reverse engineering, mobile systems, mobile application acceleration, IoT interoperability.
- Reviewer: ACM SIGCOMM 2015.
- 시스템, 보안, C/C++ programming, cyber attack and response, DeFi 분야 강의 및 초청 강연 경험 보유.